計算物理学B

第六回：数値微分

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	**数値微分**	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

日付：令和 8 年度（2026）新潟大学授業暦

講義資料とノートブック

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料：
  https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- 今週の教材：`2026/week6/`
- 編集できるスライド：`slide.tex`
- 実習ノートブック：`week6.ipynb`

GitHub からノートブックを開いたら、Colab の「ファイル」メニューから**ドライブにコピーを保存**します。

今日の内容

- 浮動小数点数と丸め誤差
- 前進差分・後退差分・中心差分
- 刻み幅 h と打ち切り誤差・桁落ち
- 関数の変化の速さによる誤差の違い

数値微分では、公式の次数を上げるだけでなく、**刻み幅を適切に選ぶ**ことが必要です。

計算機上の数

- 計算機は、有限個の 0 と 1（bit）で数を表します。
- Python の `float` は、通常 64 bit の倍精度浮動小数点数です。
- Python の整数型は任意精度で、浮動小数点数とは表し方が異なります。

2 進数では、各桁が 2 のべきの重みを持ちます。

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13$$

8 bit では 1 byte です。整数の格納方法には符号付き表現などがあります。

負の整数：2の補数

8 bit の 2 の補数表現では、最上位 bit の重みが負になります。

$$(b_7 b_6 \cdots b_0)_2 = -b_7 2^7 + \sum_{k=0}^{6} b_k 2^k$$

$\texttt{00000101}_2 = 5$ $\texttt{11111011}_2 = -5$

M bit の 2 の補数で表せる範囲は -2^{M-1} から $2^{M-1} - 1$ です。

浮動小数点数

- IEEE 754 binary64 は符号 1 bit・指数部 11 bit・格納仮数部 52 bit です。
- 正規化数では暗黙の先頭 1 bit を含め、有効桁は 53 bit です。
- 多くの実数は有限桁に丸めて保存します。

$$\pm(0.b_1 b_2 \cdots b_p)_2 \times 2^e$$

たとえば 10 進数の 0.1 は 2 進数で循環します。

$$0.1 = (0.0001100110011\ldots)_2$$

0.1 の表現を確認する

float では有限桁に丸められた値が保存されています。

```
a = 0.1
print(f"{a:.55f}")
```

表示例：

$$0.1000000000000000055\ldots$$

表示された余分な桁は、計算機が近似値を保持していることを示します。

繰り返し加算と丸め誤差

同じ小数を繰り返し足しても、数学上の値と計算結果は完全には一致しないことがあります。

```
total = 0.0
for _ in range(10_000_000):
    total += 0.01
print(total)
```

数値計算では、丸め誤差が反復回数とともに積み重なる場合があります。

- 精度が必要な総和には、補償和などの方法もあります。
- まずは結果の桁数や収束を確かめます。

情報落ちと桁落ち

情報落ち：大きさが違う数の加算

$$10^{16} + 1$$

小さい数の情報が丸めで失われることがあります。

桁落ち：近い数の減算

$$1.0000001 - 1.0000000$$

近い値の差では、相対的な誤差が大きくなりえます。

数値微分では、分子の差が小さくなるため、桁落ちが刻み幅の選択に影響します。

テイラー展開から差分公式へ

f が十分滑らかなとき、

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3).$$

h を小さくして差をとると、導関数を近似できます。

```
(f(x + h) - f(x)) / h
```

ただし、h を小さくしすぎると、丸め誤差が増えます。

前進差分・後退差分・中心差分

$$D_+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + O(h)$$

$$D_- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = f'(x) + O(h)$$

$$D_0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + O(h^2)$$

- 前進・後退差分：評価点の片側だけを使う。
- 中心差分：両側を使い、滑らかな関数では打ち切り誤差が小さい。

二階微分の中心差分

前進差分・中心差分と同じように、左右対称な 3 点から二階微分を近似できます。

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

- 分子は、一次の変化が相殺されるように組み合わせています。
- 十分滑らかな関数では、打ち切り誤差は $O(h^2)$ です。

刻み幅 h と２種類の誤差

打ち切り誤差

- 差分公式を有限個の項で近似する誤差。
- h を小さくすると減る。

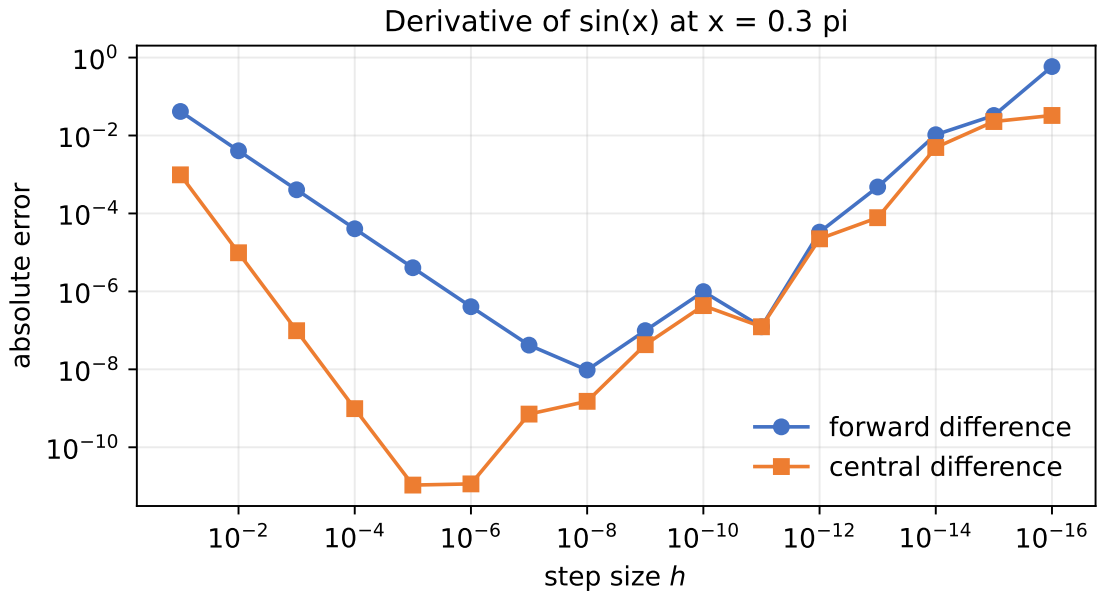
丸め誤差

- 浮動小数点演算による誤差。
- 差を h で割るため、小さい h で増えやすい。

誤差全体は h に対して谷を作ります。小さすぎず、大きすぎない刻み幅を探します。

$\sin x$ の数値微分

$x = 0.3\pi$ での真の微分係数は $\cos(0.3\pi)$ です。



前進差分は大きな h で打ち切り誤差が目立ち、小さな h では丸め誤差が目立ちます。

刻み幅の目安

倍精度浮動小数点数の機械精度は $\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$ です。

- 前進差分では、打ち切り誤差 $O(h)$ と丸め誤差 $O(\epsilon/h)$ が競合します。
- 中心差分では、打ち切り誤差 $O(h^2)$ と丸め誤差 $O(\epsilon/h)$ が競合します。

$$h_{forward} \sim \epsilon^{1/2} \approx 10^{-8}, \qquad h_{central} \sim \epsilon^{1/3} \approx 10^{-5}$$

これは関数や評価点に依存する目安で、普遍的な最適値ではありません。

刻み幅を変えて誤差を調べる

真値を知る関数で、h ごとの絶対誤差を比べます。

```
x = 0.3 * np.pi
h = 10.0 ** (-np.arange(1, 17))
exact = np.cos(x)
forward = (np.sin(x + h) - np.sin(x)) / h
central = (
    np.sin(x + h) - np.sin(x - h)
) / (2 * h)
error_forward = np.abs(forward - exact)
error_central = np.abs(central - exact)
```

Notebook では前進差分の誤差の谷を確認し、演習で中心差分と比べます。

関数が速く変化する場合

$f(x) = \sin(\omega x)$ では、導関数の大きさは ω に比例し、高階導関数はさらに大きくなります。

$$f'(x) = \omega \cos(\omega x), \qquad f'''(x) = -\omega^3 \cos(\omega x)$$

- 打ち切り誤差の係数が変わるため、最適な h も変わります。
- $\omega = 1$ と $\omega = 10^4$ で、誤差を実際に比較します。
- 絶対誤差だけでなく、微分係数の大きさに対する相対誤差も確認します。

実習：多項式の微分

$f(x) = x^3 - 2x + 1$ の解析解は $f'(x) = 3x^2 - 2$ です。

```
def f(x):
    return x**3 - 2*x + 1

def df_exact(x):
    return 3*x*x - 2
```

- $x = 0.7$ で差分近似を計算し、解析解と比べます。
- h を変え、前進差分・中心差分の誤差を記録します。

実習：振動関数と差分公式

1. $\sin(10^4 x)$ を数値微分し、$\sin x$ の場合と h の最適域を比べます。
2. 前進差分・後退差分・中心差分を同じグラフに描きます。
3. h を極端に小さくしたときの誤差を観察します。

解析解を持つ関数で、近似値と誤差の両方を確かめましょう。

まとめ

- 浮動小数点数は有限精度で、丸め誤差が生じます。
- 近い数の減算では桁落ちが起こりやすくなります。
- 中心差分は滑らかな関数に対して $O(h^2)$ の打ち切り誤差を持ちます。
- h を小さくしすぎると丸め誤差が増えるため、誤差を実際に調べます。

次回：数値積分